CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Continuité séquentielle et parties denses

Énoncé

Soient $(E, \| \ \|_E)$ et $(F, \| \ \|_F)$ deux espaces vectoriels normés.

1. Soit $f : E \to F$ et $a \in E$. Montrer l'équivalence entre (P1) « f est continue en a » et (P2) « pour toute suite $x_n \to a$, $f(x_n) \to f(a)$ ».
2. Soit A une partie dense de E et $f, g : E \to F$ continues. Montrer que si $f = g$ sur A, alors $f = g$ sur E.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Deux espaces normés, des applications quelconques puis continues.

Ce qu'on te demande. La caractérisation séquentielle de la continuité et une application.

Corrigé

1. P1 implique P2

Le coup d'œil. On combine deux définitions avec ε : celle de la continuité (donne un η) et celle de la convergence de x_n (donne un rang N pour ce η).

Soit $x_n \to a$ et $\varepsilon > 0$. Par continuité, il existe $\eta > 0$ tel que $\|x - a\| \leqslant \eta \Rightarrow \|f(x) - f(a)\| \leqslant \varepsilon$. Comme $x_n \to a$, il existe N tel que $\|x_n - a\| \leqslant \eta$ pour $n \geqslant N$. Alors $\|f(x_n) - f(a)\| \leqslant \varepsilon$ pour $n \geqslant N$: $f(x_n) \to f(a)$.

2. P2 implique P1 (par contraposée)

Le coup d'œil. Si f n'est pas continue en a, on fabrique une suite qui tend vers a mais dont l'image reste loin de $f(a)$: on prend $\eta = \frac{1}{n+1}$ dans la négation.

Supposons f non continue en a. Par négation, il existe $\varepsilon > 0$ tel que, pour $\eta = \frac{1}{n+1}$, on trouve x_n avec $\|x_n - a\| \leqslant \frac{1}{n+1}$ et $\|f(x_n) - f(a)\| > \varepsilon$. Alors $x_n \to a$ mais $f(x_n) \not\to f(a)$: (P2) est fausse.

3. Prolonger l'égalité par densité

Le coup d'œil. Tout point x est limite de points de A, où f et g coïncident. La continuité transporte l'égalité à la limite.

Soit $x \in E$. Par densité, il existe $a_n \in A$ avec $a_n \to x$. Pour tout n : $f(a_n) = g(a_n)$. Par continuité séquentielle :

$$f(x) = \lim f(a_n) = \lim g(a_n) = g(x).$$

Exemple : deux fonctions continues sur $\mathbb{R}$ égales sur $\mathbb{Q}$ sont égales.

Le piège

Dans la négation de la continuité, mettre η dépendant de x ou mal placer les quantificateurs.

La méthode

Prolongement par densité : approcher chaque point par une suite de la partie dense et passer à la limite.

Rappels de cours utilisés

- **Caractérisation séquentielle de la continuité.**

$$f \text{ continue en } a \iff (\forall (x_n),\ x_n \to a \Rightarrow f(x_n) \to f(a)).$$

- **Caractérisation séquentielle de l'adhérence.**

$$x \in \overline{A} \iff \exists (a_n) \in A^{\mathbb{N}},\ a_n \to x.$$

Définition par les boules : $x \in \overline{A}$ si toute boule $B(x, r)$, $r > 0$, rencontre A.